授权即密钥：面向多智能体委托执行的谓词门控协同 SM2 签名机制

【待填：作者与单位；若复赛要求匿名则删去】

写作指引：标题的两个备选：（1）当前标题；（2）“基于谓词门控协同 SM2 签名的智能体委托执行与支付授权”。标题里不要出现“门限 SM2”，因为实现的是 $n = 2$ 的协同签名；也不要出现“首个”“全新协议”。

摘要

写作指引：摘要按“问题—方法—实现—结果—边界”写。下面已按实测结果写好初稿，C 可以润色，但数字不能改，除非重新测量。“实现了”只用于已实现部分；授权状态承诺只能写成“设计”。

大模型智能体以委托方式代用户调用工具和发起支付时，授权检查通常集中在单一网关或授权服务器：一旦该组件的签名密钥或逻辑被攻破，任务边界、撤销和预算约束随之失效；受提示注入影响的智能体也可能尝试越权执行。本文提出“授权即密钥”机制：把执行凭据的 SM2 签名密钥以两方协同方式分布于**授权域**与**执行域**，授权域仅在独立核验委托链、撤销状态与剩余预算等授权谓词成立后才参与签名；输出是标准 SM2 签名，可由任何符合 GB/T 32918 的实现直接验证，并同时用作网关执行凭据、下游效果端凭据与支付意图批准。我们在 OAuth 委托授权与国密持有者证明系统上实现了双域原型，密钥由两方交互生成、无需可信分发者；在半诚实模型下论证了任一单域被攻破都无法为未授权行动产生有效凭据。在多智能体协同采购场景中，9 类攻击均在预期位置被拒绝且未产生业务效果；在仿真环境下，协同签名三轮计算的中位耗时为 15.9 ms，含授权谓词核验的授权域轮次为 26.0 ms（各 $n = 100$）。针对签名之后才发生的撤销，本文进一步给出将 AS 签名的撤销状态承诺绑定进签名、使撤销新鲜度可被离线验证的扩展设计。

关键词：协同签名；SM2；委托授权；智能体安全；OAuth；动态撤销

1 引言

写作指引：共 5 段。第 1 段讲一个具体例子，不讲技术名词；第 2 段讲两个风险；第 3 段讲现有标准和研究已经解决了什么、还缺什么；第 4 段讲本文思路（一句话主张）；最后列贡献。全篇只围绕两条主线：智能体越权，以及单点被攻破。预算、恢复、审计在第 4.1作为基础机制介绍，不要在引言里展开。

场景。 用户委托一组智能体完成企业采购：统筹代理拆分任务，选品代理比价，执行代理下单付款。用户批准的是一个有边界的任务（例如“1000 元以内、指定供应商、本周有效”），而不是把账户交给智能体。

两个风险。 第一，智能体处理的报价、网页等外部内容可能含有恶意指令，使其提出超出任务边界的操作。第二，即使授权协议本身正确，负责“说可以”的组件——授权服务器（AS）或执行网关——也是单点：其签名密钥泄露或逻辑被篡改，所有约束都会失效。

现有方法与缺口。 OAuth 令牌交换 [1] 和发送者约束 [2] 能限制令牌被盗用，委托收窄与动态撤销可以在应用层实现，但这些检查最终仍由单一组件执行。门限签名能把一个签名能力分散到多方 [13, 14]，近期工作 KITA [15] 将其用于智能体的行动审批，由多个 LLM 评审者审查后释放签名份额。然而，现有审批类方案的签名方依据的是语义判断或静态策略，并不独立核验 OAuth 委托链和撤销状态，而且普遍采用非国密算法。【待填：C 在核对 KITA 原文后，补一句它在撤销/委托链方面的实际情况；不确定就写“未见讨论”】

本文思路。 我们让**授权本身成为密钥**：执行凭据的 SM2 私钥被拆分在两个独立信任域，授权域只有在亲自确认“此刻这一行动确实被授权”时才交出它那一半签名能力。因此，一个有效签名本身就证明了授权谓词在签名时成立；这个证明随请求携带，网关、下游订单服务和收款方都能用标准 SM2 验签独立确认。

贡献。

1. **谓词门控的协同 SM2 签名。**我们提出一种把签名份额的释放条件与可验证授权谓词绑定的构造：授权域独立核验 AS 签名的委托链、当前撤销状态与剩余预算后，才参与两方 SM2 协同签名。产出的签名与普通 SM2 签名不可区分，密钥生成无需可信分发者（第 4.3 and 4.4）。
2. **与委托授权、效果端和支付的一致组合。**该签名在网关接受事务内与实际订单、授权路径和预算逐项绑定，签名之后发生的撤销仍被拒绝；下游订单服务独立验签并拒绝同一批准的重复使用；x402 付款意图同样须经双域共签批准（第 4.5 to 4.7）。
3. **安全分析与实证。**我们定义了“执行授权不可伪造性”并在半诚实模型下给出论证；在真实 PostgreSQL、真实 AS 签发链和独立下游服务上完成 16 个双域共签集成用例与 552 项数据库集成回归，并测量各阶段开销（第 5 and 7）。

此外，针对“签名之后才发生的撤销”这一剩余窗口，我们给出授权状态承诺的扩展设计（第 4.9），该部分尚未实现。

> **写作指引：**贡献只写这三条，每条结尾都指向对应章节。已有的 OAuth/AGPoP/预算/恢复能力在第 4.1作为“基础”介绍，不列为贡献。授权状态承诺只能放在贡献列表之外，明确写“尚未实现”。

2 背景与相关工作

> **写作指引：**每个小节先说别人解决了什么，再说和本文的区别。对别人的方案不确定的地方写“未确认”，不能因为没看到就写成“不支持”。

2.1 OAuth 委托与发送者约束

写作指引：RFC 8693 令牌交换、RFC 9449 DPoP、RFC 9700 安全最佳实践。强调本文**不**声称首创发送者约束；本项目的 AGPoP 是参照 DPoP 思路的国密私有 profile，不与标准 DPoP 互通。

2.2 SM2 门限与协同签名

写作指引：SM2 签名 $s = (1+d)^{-1}(k+r) - r$ 中含有 $(1+d)^{-1}$，不能像 Schnorr 那样把份额线性相加，这是 SM2 门限化的难点。按以下脉络写：两方协同签名[9]；无可信中心的门限方案[10]；基于同态加密与零知识证明、可识别中止的方案[11, 12]。明确写出：两方 SM2 协同签名本身是已有技术，并已在移动端等场景广泛使用；本文采用其中最简洁的两方乘法分享结构，贡献**不在**签名算法本身，而在于份额释放条件与 OAuth 授权状态的绑定，以及与接受事务、效果端、支付的组合。

2.3 智能体的行动审批与门限签名

写作指引：重点写 KITA[15]。KITA：提议者不持有份额，多个 LLM 评审者审查同一规范化授权对象，审查通过后签名服务释放份额，最终形成门限 BLS 签名，采用 DKG。有外部评审指出其安全论证中审批通道没有被建模（引用时注明这是外部观察）。与本文的区别用下表说明。

表 1: 与相近方案的比较（“未确认”表示原文中未找到相关描述）

	单钥 SM2 批准	FROST 2-of-3 （本项目旧版）	KITA[15]	本文 双域共签
签名算法	SM2	Ed25519	门限 BLS	SM2（标准签名）
份额释放依据	—	静态策略	LLM 语义评审	**可验证授权谓词**
密钥初始化	单方生成	可信分发者	DKG	两方交互，无分发者
签名方核验委托链	否	否	【待填：核实】	**是**
签名方核验撤销	否	否	【待填：核实】	**是**
单方被攻破仍可签	是	否	否（$< t$）	否
效果端独立验签	【待填：按部署】	否	【待填：核实】	是
撤销新鲜度可离线验证	否	否	【待填：核实】	设计中（第 4.9）
国密算法	是	否	否	是
已实现规模	—	2-of-3	t-of-n	$n = 2$（推广已设计）

2.4 证书状态与透明日志

写作指引：为第 4.9的设计铺垫：证书吊销列表[4]、OCSP 及其装订[5]、证书透明日志[6]都在解决“如何让验证方确认凭据此刻未被吊销”。本文的授权状态承诺借用同类成熟构件，新意在于把状态纪元绑定进门控协同签名的被签消息，并作用于多级委托链。两三句即可，不要展开。

2.5 智能体支付

写作指引： x402 [16] 用 HTTP 402 承载支付要求与支付证明，V2 支持扩展与自定义 scheme。说明它解决的是“钱付对了”，而不是“这次付款被用户授权了”；目前官方扩展中未见针对“智能体委托支付权限”的机制。本文让付款意图须经双域共签批准（第 4.7），链上结算签名仍为 EIP-3009。

3 系统模型与威胁模型

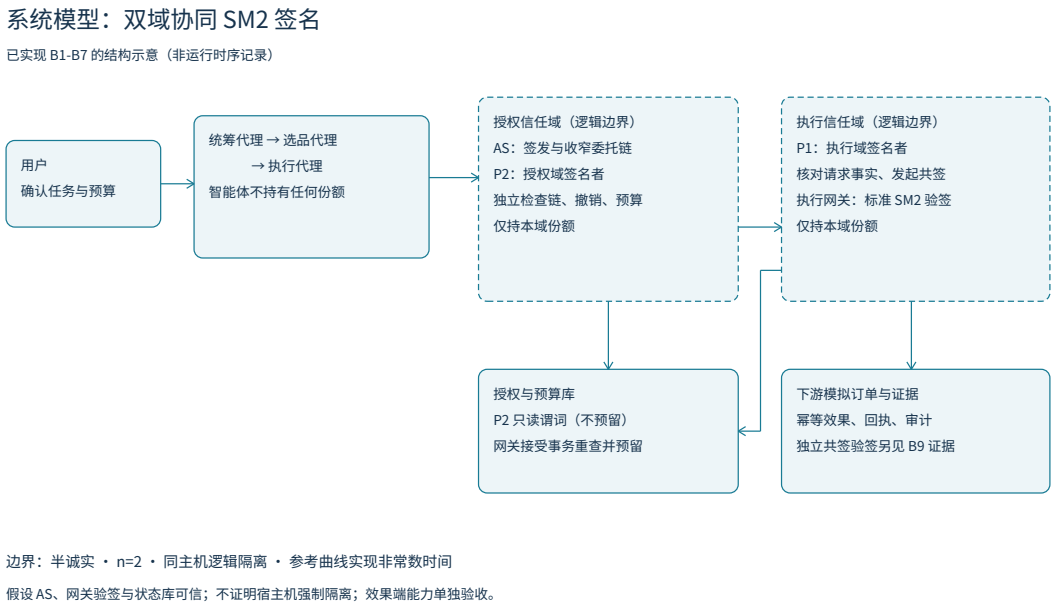


图 1: 系统模型与信任域划分。智能体不持有任何签名份额。

3.1 参与方

写作指引： 按图 1逐一介绍：用户；统筹/选品/执行三代理（只能提出请求）；AS（统一签发各级 SM2 令牌，委托只能收窄）；授权域 P_{A}（与 AS 同一信任域，持份额 d_2，使用只读数据库角色）；执行网关与执行域 P_{E}（持份额 d_1）；授权与预算库（PostgreSQL，接受事务）；下游订单服务（独立数据库，独立验签）；回执与审计。

3.2 威胁模型

假设 1 (敌手能力)**.** 敌手可以：（1）完全控制所有智能体，包括让其提出任意请求、复制任意令牌；（2）攻破 P_{E}（含网关）、P_{A} 中**至多一个**，获得其份额并以半诚实方式运行该域的协议；（3）观察和重放网络消息。

假设 2 (信任基础)**.** AS 的签名私钥与身份登记可信；下游订单服务的验签代码可信；SM2 满足 EUF-CMA 安全，SM3 可视为随机预言机。

写作指引：必须写明不在范围内的情况：两域同时被攻破；恶意（非半诚实）参与方；侧信道（原型的标量乘不是常数时间）；同一主机、同一操作系统用户的部署（演示环境）。网关被攻破时的结论见命题 2，不得扩大为“网关被攻破后任何订单都无法产生”。

4 方案设计

4.1 基础：委托授权与持有者证明

写作指引：简要介绍已有系统：授权码 + PKCE 获得根令牌；两次令牌交换，每次由 AS 签发收窄后的子令牌（金额、工具、期限、次数、深度逐维比较）；执行代理每次调用附带 AG-Proof，用自己的 SM2 私钥签名，并以 SM3 绑定令牌与完整请求体；网关在接受事务内复核祖先撤销状态与共享预算；执行与恢复保证同一意图只产生一次效果。控制在一页以内，并注明这部分是“基础机制”。

4.2 授权行动对象

每一次需要批准的高风险操作都被规范化为行动对象 act，包含租户、任务、完整的根到叶授权路径、持有者与密钥标识、受众、工具及版本、业务幂等键、请求与报价标识、商品条目、收货对象、金额（整数分）、参数摘要、策略版本、密钥纪元、过期时间与支付意图摘要（无支付时为全零哨兵值）。签名消息为

$$M = \texttt{"AGENT-GUARD-COSM2-ACTION-V1\n"} \,\|\, \mathrm{CanonicalJSON}(\mathsf{act}).$$

域分离前缀防止与令牌、AG-Proof 及旧版门限消息之间的跨协议重用；字段顺序固定、解析严格（拒绝重复字段、未知字段与非规范编码）。验签方案（本方案或旧版 FROST）由服务端配置决定，客户端无法选择。

4.3 两方协同 SM2 签名

记 SM2 曲线的阶为 n、基点为 G，用户标识固定为 1234567812345678。

密钥生成（无可信分发者）。 P_{E} 随机选取 $d_1 \in [1, n-1]$，发送 $T_1 = d_1^{-1}G$；P_{A} 随机选取 $d_2 \in [1, n-1]$，计算公钥 $P = d_2^{-1}T_1 - G$。此时 $(1+d)^{-1} \equiv d_1 d_2 \pmod{n}$，完整私钥 d 从不出现在任何一方。生成后对固定确认消息执行一次完整签名并以标准实现验签，通过后才写入份额（文件权限 0600）。

签名。 见图 2。双方各自由结构化行动计算 $e = \mathrm{SM3}(Z_A \| M)$，$P_{\mathsf{A}}$ 不接受由 P_{E} 提供的 e。

1. P_{E}：先核对 act 与经 AG-Proof 验证的请求事实一致（谓词 Φ_{E}）；$k_1 \xleftarrow{\$} [1, n-1]$，发送 $Q_1 = k_1 G$、act 与叶令牌。
2. P_{A}：**先检查授权谓词** $\Phi_{\mathsf{A}}(\mathsf{act})$（第 4.4），不成立则拒绝并终止；校验 Q_1 在曲线上且非无穷远点；$k_2, k_3 \xleftarrow{\$} [1, n-1]$，$(x_1, \cdot) = k_3 Q_1 + k_2 G$，$r = (e + x_1) \bmod n$（$r = 0$ 时重取），$s_2 = d_2 k_3$，$s_3 = d_2(r + k_2)$；发送 (r, s_2, s_3) 后销毁 k_2, k_3，不保留跨轮状态。

3. P_{E}：$s = d_1 k_1 s_2 + d_1 s_3 - r \bmod n$；若 $s = 0$ 或 $s = n - r$ 则重新开始；用 P 做标准 SM2 验签，通过后输出 (r, s)；无论成败均销毁 k_1。

引理 1 (正确性)**.** 令 $k = k_1 k_3 + k_2$，则 $s = (1 + d)^{-1}(k + r) - r \bmod n$，$(r, s)$ 是消息 M 在公钥 P 下的标准 SM2 签名。

Proof. x_1 是 kG 的横坐标；$s = d_1 d_2 (k_1 k_3 + k_2 + r) - r = (1 + d)^{-1}(k + r) - r$。 □

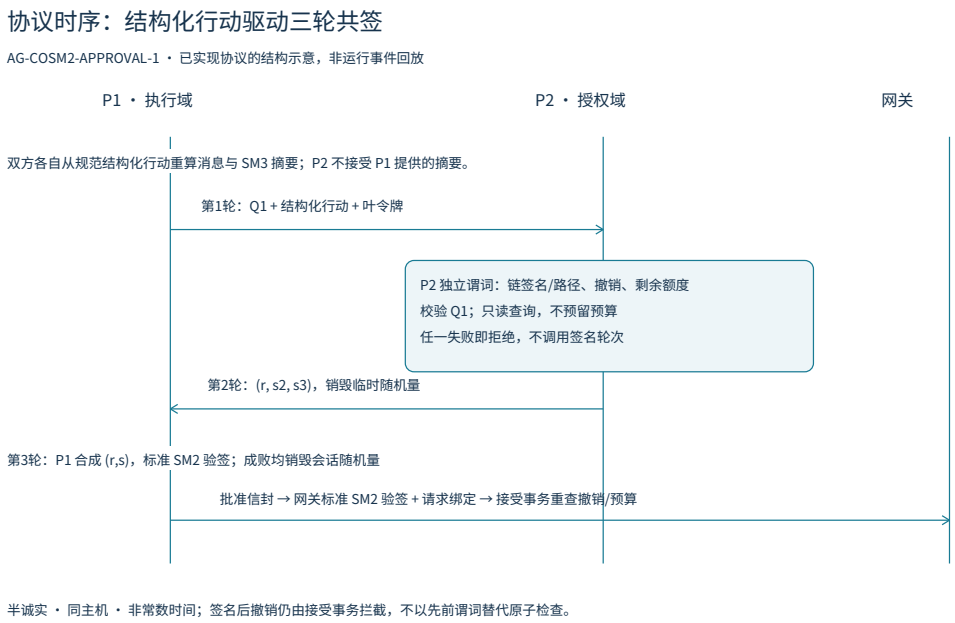


图 2: 谓词门控的两方协同 SM2 签名流程

4.4 授权谓词

$$\begin{aligned}\Phi_{\mathsf{A}}(\mathsf{act}, t) = \mathsf{ChainValid} \wedge \mathsf{PathMatch} \wedge \mathsf{InScope} \wedge \mathsf{PolicyMatch} \\ \wedge \mathsf{NotRevoked}(t) \wedge \mathsf{NotExpired}(t) \wedge \mathsf{BudgetOK}(t)\end{aligned}$$

授权域依次检查：策略版本、受众、密钥纪元与有效期上界（AUTHZ_POLICY_MISMATCH / AUTHZ_EXPIRED）；用 AS 公钥验证根到叶的签名链，并核对路径、租户、任务、持有者与密钥标识（AUTHZ_PATH_MISMATCH）；工具与参数在令牌范围内（AUTHZ_SCOPE）；再在只读事务中读取路径上每个节点的当前状态，依次检查是否被撤销、是否过期、剩余额度与调用次数是否足够（AUTHZ_REVOKED / AUTHZ_EXPIRED / AUTHZ_OVER_BUDGET）。撤销检查先于额度检查，避免根节点额度耗尽掩盖中间节点的撤销。任一检查失败都不会进入曲线运算。

写作指引：强调两点：（1）授权域只读、不预留，预算的真正预留仍在网关接受事务中原子完成；（2）授权域使用仅有 SELECT 权限的数据库角色，写入已被实测拒绝。

4.5 与接受事务的组合

网关先验 SM2 令牌与 AG-Proof，再以标准 SM2 实现验证共签签名，随后在接受事务内把行动与实际订单、可信报价、授权路径逐项比对，原子写入 action_id 到操作的不可覆盖绑定，并在锁后按数据库时钟再检查一次过期。由此得到两层撤销保护：**签名前撤销**由授权域拒绝出份额（不产生任何签名）；**签名后撤销**由接受事务拒绝。

4.6 效果端独立验签

网关在转发订单时附带原始批准信封。下游订单服务以配置的公钥独立执行标准 SM2 验签，核对金额、商品、报价与业务幂等键与其收到的业务意图一致，并在自身数据库中以唯一约束记录“行动—业务键—操作”绑定，拒绝同一批准用于另一操作。首次执行与未知结果后的恢复都转发同一原始信封。

写作指引：写明边界：效果端只复核签名、业务意图与一次性绑定，不查询 AS 的当前撤销与预算、不重做有效期判断；这一点由第 4.9的设计解决。

4.7 付款意图共签

在 x402 支付流程中，行动对象的支付意图摘要覆盖收款方、网络、资产、金额、资源地址与报价有效期；适配器只接受与之完全一致的 402 报价。因此更换收款方、金额或网络都需要新的双域共签。链上结算仍使用 EIP-3009（secp256k1）签名，本文不替换结算算法。

4.8 推广到 t-of-n 访问结构（设计）

写作指引：这一小节是**设计**，标题和正文都要写明“尚未实现”。要点：（1）推广的目的是可用性，即某个域宕机时仍能签名；（2）为保证撤销不可绕过，授权域必须是必选方，访问结构为“授权域 $\wedge$（其余 $n-1$ 个域中任意 $t-1$ 个）”，而不是简单的 t-of-n；（3）对“授权域 $\wedge$（执行域 $\vee$ 审计域）”这一特例，可由执行域与审计域复制持有同一份额而复用两方协议；一般情形可基于[11, 12]实现，代价是引入同态加密或零知识证明；（4）若要求“未入账即无法执行”，审计域须为必选方，可扩展为三方乘法分享。

4.9 授权状态承诺：可离线验证的撤销新鲜度（设计）

本节为设计，尚未实现。现有方案中，签名之后发生的撤销只能由网关查询数据库拦截；若网关失陷，已签出的批准在有效期内仍可被执行（命题 2）。为此，我们让签名携带“它是在哪一版授权状态下签出的”，并使该事实可被第三方离线验证。

状态检查点。 AS 以周期 Δ 发布检查点

$$\mathsf{CP}_\epsilon = \big(\epsilon,\ \tau_\epsilon,\ R_\epsilon,\ \sigma_\epsilon\big), \qquad \sigma_\epsilon = \mathrm{SM2.Sign}_{sk_{\mathrm{AS}}}\big(\texttt{CP-DOMAIN} \,\|\, \epsilon \,\|\, \tau_\epsilon \,\|\, R_\epsilon\big),$$

其中 ϵ 为单调递增的纪元号，τ_ϵ 为发布时间，R_ϵ 为截至该纪元全部已撤销授权节点标识按序排列后构成的 SM3 默克尔树根。有序树使“某标识不在集合中”可以用相邻两叶及其路径证明（非成员证明）。

绑定进签名。 授权域在核验谓词时读取最新检查点 CP_{ϵ}，将 (ϵ, R_{ϵ}) 写入行动对象，并为授权路径上每个节点生成非成员证明 π 随信封携带。由于 (ϵ, R_{ϵ}) 处于被签消息内，执行域与网关都无法将其替换为旧状态。

离线验证。 下游订单服务与收款方持有 AS 公钥与最新检查点 CP_{ϵ^*}，验证：（i）共签签名有效；（ii）σ_{ϵ} 有效；（iii）π 证明路径节点不在 R_{ϵ} 中；（iv）$\epsilon^* - \epsilon \le k$。任一不满足即拒绝，无需访问 AS 数据库。

预期性质。 若撤销在时刻 t_r 提交并于下一检查点公开，则之后签出的批准无法通过（iii），之前签出的批准在 $\epsilon^* - \epsilon > k$ 后无法通过（iv）。因此网关失陷时，“签名后撤销”的可利用窗口由批准有效期收紧为约 $(k+1)\Delta$ 加时钟偏差，且该界限可由第三方验证；授权域“路径未被撤销”的判断也从“只能相信授权域”变为“可由 AS 签名的状态独立复核”。

> **写作指引：**写作时保持克制：（1）明确这是设计、无实验数据；（2）说明检查点分发需要验证方能取得最新纪元（如从公开日志拉取），这是新的可用性依赖；（3）说明与 CRL/OCSP 装订/证书透明[4, 5, 6]的关系：构件成熟，新意在绑定方式与作用对象；（4）可复用项目已有的 SM3 审计检查点基础设施。

5 安全性分析

定义 1 (执行授权不可伪造性)**.** 在假设 1 and 2下，考虑如下游戏：敌手与系统交互，可以请求任意行动的共签。若敌手最终让验签方接受了某个行动 act^*，而在所有对 act^* 的签名会话中，诚实域的谓词均不成立（或从未有诚实域参与 act^* 的会话），则敌手获胜。若任何多项式时间敌手的获胜概率均可忽略，则称方案满足执行授权不可伪造性。

定理 1. 若两方协同签名协议在半诚实模型下安全地实现了 SM2 签名功能，且 SM2 满足 EUF-CMA，则本文方案满足定义 1。

> **写作指引：**证明分两种情况写，每种情况都归约到 SM2 的不可伪造性。

证明思路. 情况一：敌手攻破 P_{E}。由于 P_{A} 只对谓词成立的行动参与签名，并且自行由 act 计算 e，敌手从协议中得到的只是谓词成立行动上的签名。若敌手能为 act^* 产生有效签名，可构造伪造者 $\mathcal{B}$，利用协议的模拟器把它转化为对 SM2 签名谕言机的伪造。 情况二：敌手攻破 P_{A}。对称地，P_{E} 只对与经过验证的请求事实一致的行动发起会话。【待填：C 补全：引用所采用协议的安全性证明（[9] 或替代文献），说明模拟器如何构造】。 □

命题 1 (效果唯一性)**.** 在假设 2下，每个有效共签批准至多产生一次业务效果。

证明思路. 下游订单服务以唯一约束记录行动、业务键与操作的绑定，并在创建效果前于同一事务中检查；同一批准用于另一操作违反唯一约束而被拒绝，同一操作的重试返回已有结果。 □

命题 2 (网关失陷的影响上界)**.** 若敌手攻破网关（含执行域份额），则：（1）敌手无法为授权域未核准的行动产生有效签名；（2）由命题 1，每个已核准行动至多执行一次；（3）签名之后才发生的撤销在批准有效期内不能被效果端发现。

写作指引：（3）是如实陈述的剩余风险，对应第 4.9的设计。不得写成“网关被攻破后任何订单都无法产生”。

写作指引：可选：用 ProVerif 或 Tamarin 对“委托—出份额—撤销—接受”流程建模，验证一条可达性性质（撤销后不存在被接受的新行动）。只有真正跑出结果才写，否则不写。不要写“已形式化证明安全”。

不覆盖的情况。 两域同时被攻破；恶意参与方（需引入零知识证明）；侧信道；拒绝服务（任一域离线即无法签名，第 4.8的推广用于缓解）。

6 实现

系统以 Python 3.11 实现，SM2/SM3 使用 tongsuopy 1.0.1（铜锁 8.3.2），数据库为 PostgreSQL 16。网关、执行域与下游订单服务的最终验签均调用铜锁的标准 SM2 实现；自写的曲线运算只用于计算份额，且产出的公开测试向量已由 OpenSSL 3 `pkeyutl -verify` 独立验证（篡改一个字节即失败）。授权域以独立子进程运行，只读取本域份额。

表 2: 实现概况（规模为源代码行数，`wc -l`，提交 27c722a）

模块	位置	行数	状态
协同签名核心、份额、两域服务	`src/agent_guard/cosign/`	858	本轮实现
其中授权域谓词签名者	`cosign/authz_domain.py`	142	本轮实现
其中效果端验签	`cosign/effect.py`	74	本轮实现
批准编码与方案切换	`src/agent_guard/threshold/`	941	扩展
委托授权基础	`src/agent_guard/authorization/`	5667	已有
接受事务、预算与执行恢复	`ledger/`、`execution/`	5500	已有

7 实验评估

写作指引：只报告实际跑出来的结果。小样本报告中位数和 p95，不报告“提升百分之多少”。历史证据、本轮真实运行和示意图分开呈现。

7.1 实验环境

宿主机为 Apple M5 Pro（arm64），实验在固定的 linux/amd64 Docker 镜像中以仿真方式运行（Python 3.11.17、tongsuopy 1.0.1）；数据库为独占的 PostgreSQL 16.15 实例。基准测试期间宿主机同时运行其他隔离测试，未控制 CPU 频率与隔离，因此数据只用于各阶段相对比较，不作生产性能结论。代码提交为 27c722a。【待填：内存大小】

7.2 正确性与攻击拒绝

功能正确性方面：核心库单元测试 76 项（含 50 组随机密钥签名均被铜锁验签通过）；双域共签采购集成用例 16 项；包含旧执行路径、门限、双域与效果端的完整数据库集成回归 552 项；x402 相关 142 项；以上全部通过并经独立复验。攻击结果见表 3与图 3。

表 3: 攻击与拒绝位置。双域共签各行来自固定运行 01af29ac-26be-4616-851d-d8afa38fa46e；“盗用令牌”另见场景 1 运行 8b6868d7；“委托扩权”来自场景 3 运行 a05a8544

攻击	拒绝位置	拒绝码	新订单数	预算变化
盗用令牌（无私钥）	网关（持有者证明）	INVALID_SIGNATURE	0	0
委托扩权（金额 / 工具）	AS	invalid_request（HTTP 400）	0	0
行动越权（超出令牌范围）	**授权域**	AUTHZ_SCOPE	0	0
撤销后再请求共签	**授权域**	AUTHZ_REVOKED	0	0
共签后撤销	接受事务	REVOKED（HTTP 403）	0	0
仅执行域伪造签名	网关验签	INVALID_SIGNATURE（HTTP 401）	0	0
签名后篡改金额	网关（批准与订单比对）	APPROVAL_MISMATCH（HTTP 409）	0	0
超出剩余预算	**授权域**	AUTHZ_OVER_BUDGET	0	0
绕过网关直接调用下游	下游订单服务	DOWNSTREAM_UNAUTHORIZED	0	0
合法共签（对照）	—	HTTP 202	1	【待填：预留金额】



图 3: 负例矩阵（固定运行 01af29ac；空格表示该位置未被触发，不作结论）

写作指引：表中“行动越权”与“委托扩权”是两种不同攻击：前者是执行时请求的工具或参数超出令牌范围，由授权域拒签；后者是申请子授权时要求更大权限，由 AS 拒绝签发。正文要分开解释。

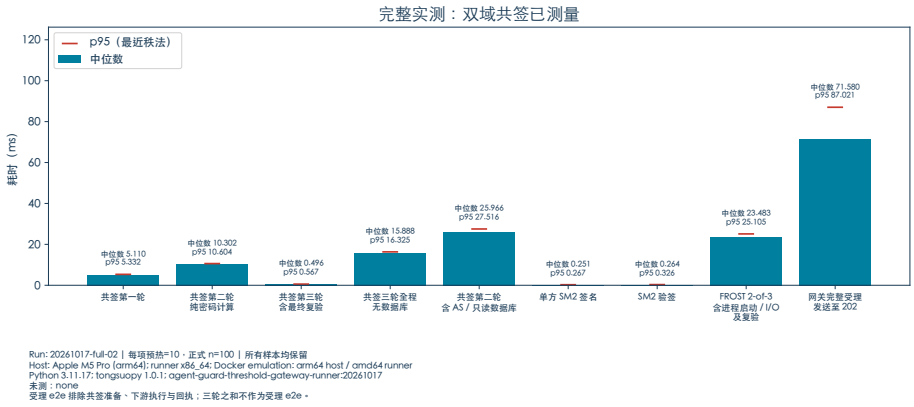


图 4: 协同签名各阶段与对照方案的耗时（每项预热 10 次、正式 100 次，失败 0）

表 4: 耗时统计（单位：ms；来源 experiments/cosm2_bench/results/20261017-full-02）

测量项	样本数	中位数	p95	说明
协同签名 round1（执行域）	100	5.11	5.33	一次标量乘
协同签名 round2（授权域，不含谓词）	100	10.30	10.60	两次标量乘
协同签名 round3（合成并验签）	100	0.50	0.57	含铜锁验签
协同签名三轮合计（不含谓词）	100	15.89	16.33	纯 Python 原型
授权域 round2（含谓词核验）	100	25.97	27.52	真实 AS 签名链 + 只读事务
单方 SM2 签名（铜锁）	100	0.25	0.27	对照
SM2 验签（铜锁）	100	0.26	0.33	对照
FROST 2-of-3 组签名	100	23.48	25.11	含子进程启动与 I/O
网关受理（HTTP 至 202）	100	71.58	87.02	不含共签准备与下游执行

7.3 性能

写作指引：分析要点：（1）协同签名的主要开销是纯 Python 的标量乘，与单方签名的差距主要来自实现而非协议轮数，换用常数时间原生实现可显著降低；（2）授权域轮次中谓词核验（AS 签名链验证与只读事务）约占 16 ms，是真正的“把关成本”；（3）共签准备（约 5.1+26.0+0.5 ms）与网关受理（71.6 ms）是分开计时的，二者相加可作为一次共签下单在网关侧的粗略开销，但不是同一次测量；（4）仿真环境与并发负载会抬高绝对值，只比较相对量。

7.4 演示

写作指引：从 media/current/ 中选 1–2 张：cosign-live.png（双域共签真实运行结果，带 run_id）与 cosign-authz-refusal-illustrative.png（授权域拒签示意）。图注写明“现场运行”或“示意推演”。另有 185 秒真实运行录屏 cosm2-live-tour.mp4 可作为附件。

8 讨论与局限

1. 仅实现 $n = 2$；t-of-n 访问结构为设计（第 4.8）。
2. 安全模型为半诚实；恶意安全需要零知识证明，尚未实现。
3. 演示中两域位于同一主机、同一操作系统用户，授权域为独立子进程并使用仅 SELECT 权限的数据库角色，这不等同于操作系统级强隔离。
4. 份额计算的标量乘不是常数时间；Python 不能保证内存中秘密被物理擦除。
5. 网关失陷时，签名之后的撤销在批准有效期内不能被效果端发现（命题 2）；授权状态承诺（第 4.9）为设计，尚未实现。
6. x402 部分为本地测试链与测试资产，链上结算签名仍为 EIP-3009。
7. 智能体为确定性脚本，未接入真实大模型；规模化实验尚未完成。
8. 性能数据来自仿真环境且未控制并发负载，不作生产吞吐结论。

9 结论

写作指引：3–4 句：重述“授权即密钥”的主张；已实现了什么（两方协同 SM2、与接受事务/效果端/支付的组合）、证据是什么（16 个集成用例、552 项回归、9 类攻击、独立复验、OpenSSL 互验）；下一步（授权状态承诺、授权域必选的访问结构、恶意安全与形式化验证、真实大模型代理）。

参考文献

[1] M. Jones, A. Nadalin, B. Campbell, et al. OAuth 2.0 Token Exchange. RFC 8693, 2020.

[2] D. Fett, B. Campbell, J. Bradley, et al. OAuth 2.0 Demonstrating Proof of Possession (DPoP). RFC 9449, 2023.

[3] T. Lodderstedt, J. Bradley, A. Labunets, D. Fett. Best Current Practice for OAuth 2.0 Security. RFC 9700, 2025.

[4] D. Cooper, S. Santesson, S. Farrell, et al. Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile. RFC 5280, 2008.

[5] S. Santesson, M. Myers, R. Ankney, et al. X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP. RFC 6960, 2013.

[6] B. Laurie, A. Langley, E. Kasper. Certificate Transparency. RFC 6962, 2013.

[7] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会. GB/T 32918–2016 信息安全技术 SM2 椭圆曲线公钥密码算法.

[8] GB/T 32905–2016 信息安全技术 SM3 密码杂凑算法.

[9] 尚铭, 马原, 林璟锵, 荆继武. SM2 椭圆曲线门限密码算法. 密码学报, 2014, 1(2): 155–166. 【待填：C 核对卷期页码，并确认其中两方签名结构与本文一致；若不一致，换成实际采用的协议来源】

[10] 【待填：作者】. A SM2 Elliptic Curve Threshold Signature Scheme without a Trusted Center. KSII Transactions on Internet and Information Systems, 2016.

[11] 【待填：作者全名】 Liang, Chen. Non-interactive SM2 threshold signature scheme with identifiable abort. Frontiers of Computer Science, 2024.

[12] 【待填：作者】. Faster threshold-SM2 with identifiable abort and non-interactive online signing. Cybersecurity, 2025.

[13] C. Komlo, I. Goldberg. FROST: Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold Signatures. SAC 2020.

[14] D. Connolly, C. Komlo, I. Goldberg, C. A. Wood. The Flexible Round-Optimized Schnorr Threshold (FROST) Protocol for Two-Round Schnorr Signatures. RFC 9591, 2024.

[15] Y. Zheng, Q. Zhang. From Review to Authorization: Key-Isolated Threshold Signing for LLM Agents. arXiv:2609.05901, 2026.

[16] x402 Foundation. x402 Protocol Specification v2. `https://github.com/x402-foundation/x402`, 提交 faa1c694c66a3732aaabbce93bdae140e521a67d. 【待填：查阅日期】